Facultad de Ingeniería - Programa de Ingeniería Mecatrónica
2017288 – SERVOMECANISMOS
Prof. Victor Hugo Grisales - vhgrisalesp@unal.edu.co

Proyecto Industrial de la Asignatura v2025-2S:

Programación de Control de Movimiento Industrial

Descripción

En cada equipo de trabajo, parametrizar, programar y validar rutinas de control de movimiento industrial en una aplicación de una máquina con tres grados de libertad (Ejes X, Y y Z). La programación se realiza en lenguaje Ladder con instrucciones de bloques de movimiento y se centra en las rutinas necesarias para lograr el movimiento coordinado de los ejes. Para la validación se cuenta con la visualización de tendencias (trends) del software Studio 5000 (perfiles de movimiento de los ejes X, Y y Z) y el gemelo digital de la máquina desarrollado para las pruebas en el software Siemens NX. El enfoque pedagógico es de aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos (PBL).

El proyecto se soporta en la(s) Guía(s) del Proyecto Industrial y las explicaciones realizadas en clases y laboratorio. Se busca generar un acercamiento a la programación de control de movimiento a nivel industrial, en donde los equipos de trabajo deberán documentar lo esencial de la solución propuesta y sustentar el proyecto con los siguientes entregables:

1. Reporte técnico y de proceso

Se solicita entregar un documento con aspectos puntuales de componente técnica y de proceso de aprendizaje (máximo 15 páginas), así:

Componente Técnica

1.1 **Parametrización de la trayectoria**, explicando los cálculos realizados para la obtención de los perfiles de movimiento. Cada equipo debe escoger una velocidad de producción habitualmente entre 5 y 10 cajas por minuto.

1.2 **Diseño de rutinas de movimiento bajo Grafcet e instrucciones en Ladder empleadas para las rutinas de movimiento** (Soportadas con capturas de pantalla) con una explicación puntual de lo que hace el programa desarrollado.

1.3 **Validación de la rutina de control de movimiento** para el ciclo completo previsto, apoyada en las gráficas de tendencias de perfiles de movimiento en Studio 5000. Cada equipo de trabajo propondrá, justificará y validará los movimientos de sus propias rutinas de movimiento.

Componente de Proceso

Reflexiones individuales y/o grupales relativas a los procesos de trabajo en equipo y aprendizaje durante el proyecto. Se consideran los siguientes aspectos a reflexionar (RG-Redacción Grupal y RI-Redacción Individual):

(RG): 2.1 **Gestión de Proyecto** y 2.2 **Trabajo Colaborativo**

(RI): 2.3 **Proceso de Aprendizaje** y 2.4 **Recomendaciones de mejora del proyecto (futuras versiones)**.

2. Sustentación en equipo

La sustentación será nominalmente de 75 minutos, con 20 minutos de presentación, 45 de preguntas y 10 de evaluación, en horario acordado con el docente del curso, según franjas disponibles en Classroom. Participarán todos los integrantes del equipo de trabajo y se centrará en la discusión de la parametrización, programación y validación de la rutina de movimiento, así como la experiencia de aprendizaje.

Criterios de Evaluación

- Reporte técnico y de proceso (Claridad, análisis, diseño y completitud): 25%
- Parametrización de la trayectoria (Cálculos, justificación y comprensión sobre la parametrización): 25%
- Programación en Grafcet y Ladder (Completitud, relación programa principal y subrutinas, uso y comprensión de la lógica de programación): 25%
- Validación rutina completa de control de movimiento (Studio 5000 y Gemelo Digital en Siemens NX, integración, corrida entiempo real apoyada en gráficas de tendencias (trends), desarrollo y comprensión de la solución): 25%